

Лабораторная работа № 2

Проектирование плана урока с помощью нейросети

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться получать с помощью нейросети черновик технологической карты урока физики и доводить его до состояния, пригодного к проведению.

Задачи:

- освоить постановку задачи с указанием класса, темы, оборудования и состава группы;
- научиться проверять реалистичность тайминга этапов;
- научиться проверять физическую корректность описанной демонстрации;
- освоить доработку карты уточняющими запросами;
- сформулировать цели урока в деятельностном виде.

Планируемый результат. Студент знает структуру технологической карты и требования к ней; умеет описать в запросе условия конкретного класса; умеет обнаружить нереалистичный тайминг и физическую ошибку в описании демонстрации; умеет довести черновик до рабочего состояния уточняющими запросами.

Средства: GigaChat, YandexGPT, DeepSeek; текстовый редактор.

Теоретическая справка

Технологическая карта урока описывает его ход по этапам: деятельность учителя, деятельность учеников, формируемые компетенции, используемые средства обучения. Нейросеть способна выдать черновик такой карты за минуту, и этот черновик почти всегда выглядит завершённым.

Слабые места сгенерированной карты предсказуемы. Первое — тайминг: сумма этапов нередко превышает продолжительность урока, а на изучение нового материала отводится время, за которое его физически не изложить. Второе — деятельность учеников: она описывается общими

словами вроде «слушают, отвечают на вопросы», тогда как карта должна содержать конкретное действие. Третье — демонстрационный эксперимент: нейросеть может предложить опыт, требующий отсутствующего оборудования, небезопасный или дающий не тот результат, который приписан ему в тексте.

Отсюда порядок работы: получить черновик, проверить его по трём названным позициям, доработать уточняющими запросами, внести окончательные правки вручную.

Формулировка «формируемые компетенции» и перечень обязательных этапов приведены в общем виде. Сверьте их с действующей учебной программой по физике и требованиями, принятыми на кафедре: именно в этом месте расходятся редакции разных лет.

Порядок выполнения

Шаг 1. Постановка задачи.

Введите в GigaChat:

Ты — учитель физики высшей категории, методист. Разработай технологическую карту комбинированного урока физики (45 минут) для 7 класса по теме «Закон Архимеда». Учебное пособие: [укажите действующее издание]. В классе 25 учеников. Имеется демонстрационное оборудование: динамометр, набор тел разного объёма, сосуд с водой, мензурка. Оформи ответ в виде таблицы с колонками: этап урока; время, мин; действия учителя; действия учеников; формируемые компетенции; используемые средства обучения. Включи этапы: организационный момент, мотивация, актуализация знаний, изучение нового материала, первичное закрепление, рефлексия, домашнее задание.

Учебное пособие указывайте то, которое действует в белорусской школе. Прежняя редакция запроса называла российский учебник, что делало карту непригодной.

Шаг 2. Проверка тайминга.

Сложите время всех этапов. Сумма должна равняться 45 минутам. Отдельно оцените, выполнимо ли изучение нового материала за отведённое время при 25 учениках и реально ли провести демонстрацию с раздачей оборудования за указанные минуты.

Шаг 3. Проверка физической части.

Прочитайте описание демонстрации и проверьте:

- даёт ли описанный опыт именно тот результат, который ему приписан в тексте;
- достаточно ли перечисленного оборудования для его проведения;
- безопасен ли опыт в условиях школьного кабинета;
- опирается ли объяснение только на материал, изученный к этому уроку.

Обнаруженные ошибки выпишите отдельно с указанием, в чём состоит несоответствие.

Шаг 4. Проверка формулировок.

Проверьте, описана ли деятельность учеников через конкретное действие. Формулировки вида «слушают объяснение» и «принимают участие» непригодны: они не позволяют ни спланировать урок, ни оценить его результат.

Шаг 5. Доработка уточняющими запросами.

Сумма времени этапов превышает 45 минут. Приведи тайминг в соответствие, сократив этапы закрепления и рефлексии. Выдай обновлённую таблицу.

Добавь в этап мотивации проблемный вопрос, вызывающий удивление. Например: почему тяжёлый стальной корабль плавает, а маленький гвоздь тонет? В этап рефлексии добавь приём «незаконченное предложение»: сегодня я узнал..., мне было интересно..., меня удивило... Выдай обновлённую таблицу.

Шаг 6. Формулировка целей урока.

Отдельным запросом получите формулировку целей:

Сформулируй цели урока по теме «Закон Архимеда» для 7 класса: обучающую, развивающую и воспитательную. Используй деятельностные формулировки: способствовать формированию..., создать условия для...

Проверьте, что обучающая цель называет проверяемый результат, а не намерение учителя.

Проверка результата

- сумма времени этапов равна продолжительности урока;
- деятельность учеников на каждом этапе описана конкретным действием;
- демонстрация выполняема имеющимся оборудованием и безопасна;
- физическое объяснение не опирается на материал старших классов;

- обучающая цель сформулирована через проверяемый результат.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему урока физики (7–11 класс) и получите черновик технологической карты.
2. Проверьте карту по тайминга, формулировкам деятельности и физической корректности демонстрации. Внесите правки.
3. Добавьте мотивационный приём, нестандартную форму рефлексии и дифференцированное домашнее задание двух уровней.
4. Отдельным разделом перечислите исправленные недостатки черновика с указанием их характера.
5. Оформите документ объёмом 2–3 страницы формата А4 с титульным листом.
6. Сохраните в формате PDF и загрузите в облачную папку.

Требования к цифровому продукту

Технологическая карта урока физики продолжительностью 45 минут в формате PDF объёмом 2–3 страницы, с разделом о недостатках исходного черновика и внесённых исправлениях.

Контрольные вопросы

1. Почему сгенерированная карта чаще всего не укладывается в 45 минут?
2. Чем формулировка «ученики наблюдают за опытом» хуже, чем «ученики записывают показания динамометра до и после погружения тела»?
3. Какие ошибки в описании демонстрации нейросеть допускает чаще всего?
4. Как проверить, что демонстрация даёт именно заявленный результат, не проводя её?
5. Обучающая цель сформулирована как «рассказать ученикам о законе Архимеда». Что в ней неверно?
6. Почему в запросе нужно указывать число учеников в классе?

7. Нейросеть предложила опыт с оборудованием, которого в кабинете нет. Как поступить?
8. Что означает дифференцированное домашнее задание и чем оно отличается от задания «по желанию»?
9. В каком случае сгенерированную карту быстрее переписать заново, чем дорабатывать?
10. Что в полученной карте вы бы не приняли ни при каких доработках?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Карта содержит все обязательные этапы, тайминг реалистичен и в сумме даёт 45 минут	2
Деятельность учеников описана конкретными действиями на каждом этапе	2
Демонстрация проверена: выполнима, безопасна, даёт заявленный результат	2
Внесены мотивационный приём, форма рефлексии, дифференцированное домашнее задание	2
Раздел об исправленных недостатках заполнен содержательно; оформление соответствует требованиям	2
Итого	10

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: принятие черновика без проверки тайминга; сохранение общих формулировок деятельности учеников; невнимание к описанию демонстрации; дифференцированное задание, отличающееся только числом задач.

Источники

Заполняется автором.